

孙烨

电话： +86 13872530255 | 邮箱： cs.yesun@gmail.com
微信： Sunye_1287495769 | 个人网站： cs.ye-sun.com
意向城市：北京、上海、杭州、深圳、武汉 | 求职意向：算法工程师、研究员

教育经历

北京航空航天大学 2017年09月 - 2021年06月

计算机科学与技术 工学学士 计算机学院

- 专业成绩：GPA: 3.67/4.00；主修课程：数学分析（100）、软件工程（98），深度学习（94）
- 荣誉奖项：北航数学建模竞赛一等奖（2019.7）；第30届“冯如杯”科技竞赛三等奖（2020.6）

北京航空航天大学 2021年09月 - 2027年06月

计算机科学与技术 硕博连读 计算机学院

- 硕士阶段：2021.09-2023.06；博士阶段：2023.09-2027.06（预计毕业）
- 专业成绩：GPA: 3.87/4.00；专业排名：13/143
- 主修课程：数据挖掘（100）、算法设计与分析（94）、软件工程（95）、模式识别（93）
- 荣誉奖项：**研究生国家奖学金（2026）**；CSC国家公派留学奖学金（2025）；研究生一等奖学金（2021、2023、2025、2026）；ACT 实验室学术贡献奖（2026）；商汤优秀实习生（2022.8）
- 研究方向：知识图谱推理、数据挖掘、可视分析，相关研究成果已发表于多篇CCF-A类论文

学术成果

GeneticPrism: 基于引文的学术研究演化多维可视化 (TVCG 2025, CCF-A) 2023年09月 - 2024年08月

第一作者 · 已发表

- 面向多主题、跨时间的学术研究演化分析，融合主题建模与引文图，提出 IFHL（Integrated Flow Hierarchical Layout）布局，将主题内引用和跨主题影响纳入同一层次图表示。
- 设计 GeneticPrism 总览与 GeneticScroll 局部视图，支持主题重叠、时间演化和跨主题影响的联动探索。
- 通过案例分析和 20 人用户研究验证系统可用性；相关系统 GeneticFlow 已部署上线：https://genetic-flow.com

eXpath: 使用本体闭合路径规则解释知识图谱链接预测 (VLDB 2025, CCF-A) 2024年01月 - 2025年01月

第一作者 · 已发表

- 针对嵌入式知识图谱链接预测解释局部且缺乏语义证据的问题，提出融合关系路径与本体规则的路径解释框架。
- 设计路径聚合、规则挖掘和关键事实选择流程：用双向 BFS 搜索三跳以内路径并压缩为关系路径，挖掘 Closed Path（CP）和 Property Transition（PT）规则，按规则置信度筛选解释事实。
- 在多个基准数据集和链接预测模型上，解释质量指标提升约 20%，解释耗时降低 61.4%。

RuleDep: 面向知识图谱补全的规则聚合中的互补性与冗余性建模 (ICDE 2027, CCF-A) 2025年08月 - 2026年06月

第一作者 · 已录用

- 针对规则聚合默认规则相互独立、无法区分互补与冗余的问题，提出稀疏二阶依赖修正：在 log-failure evidence 空间用带符号增益刻画规则对的互补、冗余和近似独立关系。
- 设计依赖挖掘与两阶段训练框架，将规则证据和依赖修正结合为可解释的知识图谱补全模型。
- 在七个基准数据集上，RuleDep-ens 相比 LR-Agg 的平均 MRR 从 0.382 提升至 0.396（约 3.7%），并在可解释方法比较的 21 项指标上取得最佳或并列最佳结果。

INSPIRE: 面向表现力钢琴渲染的集成式乐谱到演奏诠释 (AAAI 2027, CCF-A) 2026年03月 - 2026年07月

第一作者 · Revision

- 研究由符号乐谱生成类人钢琴演奏的问题，提出音符级 Integrated Note Representation（INR），将音高、时序、力度、踏板和音乐信息组织为六个类型化槽位，并融合为单个 Transformer 时间步。
- 针对 IOI、音长和力度的数值与序关系，设计坐标增强离散表示和连续分布预测；通过谱面相对时序偏差缩短自回归序列，同时保留细粒度表现力结构。
- 在 ASAP 测试中，CINR 的乐曲级 Human Relevance 相比 Pianist Transformer 从 2.76 降至 2.38（提升 13.8%）；在相同测试任务上推理成本由 137.3 降至 6.0 GPU-minutes，超过 20 倍加速。

项目经历

国家重点研发计划：稀土催化材料知识图谱与全流程数字研发平台 2021年09月 - 2024年08月

课题助理

- 主导数据库与材料知识图谱构建，全程参与项目从申报到验收的完整落地，确保各阶段交付物按期通过评审。
- 设计并构建规模达 10^5 级别的多模态材料数据库，包含 46,701 条合成条件，整合多源异构数据。
- 将知识图谱应用于合成条件推荐与知识发现，支撑材料智能化研发流程。

大规模学术文献可视化分析系统 GeneticFlow V2.0 2023年09月 - 2025年09月

算法研究、软件开发、运维

- 主导研发面向百万级学者学术文献的多维度可视化分析系统，设计并实现图布局计算与可视交互一体化方案；系统上线后累计服务全球 110,419 名用户，支撑 540,440 次访问，并获得软件著作权登记。
- 从 Graphviz C++ 源码编译浏览器端布局组件，打通图布局计算与前端可视交互链路，独立完成前后端开发与系统运维。
- 著名 ACM Fellow Ion Stoica 评价：“This is interesting, especially the visualization”。

软件工程课程项目：智能文本标注系统 ITAS 2024年03月 - 2025年01月

产品经理、软件开发

- 负责需求分析、产品规划与系统实现。ITAS 是面向科研文献的多领域智能文本标注与信息抽取系统。
- 支持 PDF 批量上传、段落与实体标注、审核、模型导出，并通过大语言模型与 few-shot 学习提取预设信息。
- 系统应用于大规模材料文献抽取，构建 BM25 + RAG few-shot 抽取流程，输出前驱体、用量和合成条件的结构化 JSON；三个 MOF 数据集 macro-F1 达 0.94，相比于 zero-shot 0.77 提升32.9%。

校企合作项目：基于深度科研智能体的数据分类分级 2024年12月 - 2025年05月

架构设计、软件开发

- 主导研发基于LLM的实体识别技术工具，构建RAG驱动的数据分类分级体系，实现敏感数据的自动标注与动态优化。
- 支持样本库、分类标准、项目、任务和环境管理，包含提示词生成、模型接口、RAG、结果处理和性能评价 5 个核心模块。
- 面向钢铁生产、教育等多个领域数据库规模超过 10 万条。团队获评北京航空航天大学人工智能领域十大优秀团队称号。

MaterAgent: 面向材料研发全流程的 Agent Harness 2026年03月 - 至今

软件开发 新材智脑 / MaterBrain

- 参与新材智脑的产学研合作项目，推动智能体运行支撑框架与配套工具在材料研发流程中的落地应用。深入理解 PI-Agent 框架与核心技术，梳理 agent loop、runtime、plugin 和智能体生命周期，参与材料研发全流程 Agent Harness 架构设计。
- 设计并开发 MCP工具：Paper Browser 支持按 DOI、标题或正文检索论文，并读取论文或章节中的段落、表格等证据；Database MCP 面向材料研发数据库提供结构化查询与 BM25、dense 双路检索，返回排序记录、检索分数和元数据。
- 构建覆盖 10 个任务共100题的材料 QA benchmark，涵盖单条查询、条件筛选与排序、工艺归纳、论文取证和机理分析。

交流实习

慕尼黑工业大学 | 访问博士生 2025年09月 - 2025年12月

- 凭借CSC国家公派资助，赴QS全球排名第26的慕尼黑工业大学开展访问研究，聚焦知识图谱可视化与图绘制前沿方向。
- 与Stephen Kobourov教授合作，系统梳理知识图谱与本体可视化研究进展，独立撰写综述论文并投稿至EuroVis STAR。
- 与Maribel Acosta教授合作，主导基于规则的知识图谱推理研究，设计并实现RuleDep方法，研究成果被ICDE 2027录用。

商汤科技有限公司 | AI全栈工程师实习生 2023年02月 - 2023年08月

深度参与“秒画”AI 绘画项目系统研发，负责后端 API 设计与实现，支撑核心绘画接口的高效调用与稳定运行；主导开发基于 Discord 平台的智能机器人应用，实现与 AI 绘画核心接口的对接，所在服务器服务于上万名用户。

商汤科技有限公司 | 模型工具链实习生 2021年06月 - 2022年08月

参与训练集群调度工具链研发，主导开发集群远程登录与管理命令行工具（spring.remote）及系统监控工具；凭借在该项目中的突出表现，荣获“优秀实习生”荣誉称号。

研究方向

- 编程语言：掌握 Python、Java、C/C++；熟悉 Kotlin/JVM。
- 机器学习：熟悉机器学习原理及 PyTorch、scikit-learn、Transformers。
- 系统与后端熟：悉 Linux 运维、Shell 编程及 Docker；具备 Flask、Django、MySQL、PostgreSQL 开发经验。
- 前端与可视化：熟悉 JavaScript、HTML、CSS、D3、Vue；修读计算机图形学，担任可视化课程助教。
- 英语：TOEFL 105，GRE 327。